Прокопчук Р.О.

Кейс №2 (Система бронирования отелей)

Часть 1. Анализ качества требований

Исходное требование	Проблемы	Улучшенная формулировка
Система должна подбирать отель по условиям близости к метро, расстояния до достопримечательностей, наличия завтрака	***Конкретность*** Не указано, какое расстояние до метро должно считаться (пешком/на автобусе/на машине). Без способа передвижения невозможно нормально посчитать близость. ***Однозначность*** Что значит подбирать? Возможность пользователя самостоятельно задать фильтры или рекомендации системы? Подбор ручным фильтром или авторекомендацией. Это две разные функции, и заказчик получит не то, что ждал. ***Полнота*** Как должны сочетаться условия? Какие достопримечательности должны учитываться? Есть ли какой-то список? Нужно определять только наличие завтрака или включен/не включен? Как изменяем расстояние/близость? Расстояние в минутах или метрах? Что если ни один отель не подпадает под фильтры? Разработчик будет додумывать, и может сделать не то, что хочет видеть пользователь.	1. Пользователь может отфильтровать отели по пешеходному расстоянию до ближайшей станции метро, рассчитанному в минутах пути пешком. 2. Пользователь может выбрать одну или несколько достопримечательностей из справочника и задать максимальное расстояние для каждой с выбранным способом передвижения (машина/общественный транспорт/пешком), заданное в минутах пути. 3. Пользователь может включить фильтр по наличию завтрака с возможностью также указать обязательность его включения в стоимость. 4. У пользователя должна быть возможность сочетать все перечисленные выше требования. 5. В случае отсутствия в системе отелей, удовлетворяющих данному требованию, пользователь должен увидеть соответствующее сообщение с предложением смягчить фильтры, а также отображением найденных отелей по ближайшим (наименее отличающимся от заданных) фильтрам с указанием самих фильтров

	Атомарность Три отдельных функции в одном требовании. Нельзя принять частично или оценить по трудозатратам	
Цены на номера должны быть актуальными	***Измеримость/проверяемость*** Актуальными относительно чего? За последний час? Или секунду? Как это измерить? Без чисел тест не написать. ***Полнота*** Какой источник цен? Что если цена изменилась в момент бронирования? О какой цене вообще речь? За ночь? Нет вообще ни слова про выбор дат. Реализация невозможна без уточнений.	1. Система показывает цену за ночь на выбранные пользователем даты и число гостей. Цены обновляются из систем отелей с поддерживаемой актуальностью не больше 5 минут. 2. При подтверждении оформления брони система повторно запрашивает цену у источника. Если она изменилась, пользователю показывается предупреждение с просьбой повторного подтверждения.
Бронирование должно происходить быстро	**Измеримость** Что значит быстро? В чем измеряем? Нельзя измерить цель. ***Проверяемость*** Какие критерии проверки? Есть ли условия по нагрузке? Без конкретных чисел требование нельзя проверить. **Конкретность** Что вообще в данном случае значит бронирование? Окончательное подтверждение? Не понятно, опять же. На основе чего измерять и реализовывать требование.	1. От времени нажатия кнопки «подтвердить» при бронировании до отображения результата (успех или ошибка) должно проходить не более 3 секунд для 99% запросов под нагрузкой до 100 одновременных бронирований.
Пользователь получает подтверждение бронирования	***Конкретность/ Однозначность/ Полнота***	1. После успешного бронирования система сразу

	Какой канал (экран, email, sms)? Что вообще должно быть в уведомлении? Это подтверждение со стороны отеля? Или с нашей стороны? Что если произошла ошибка? Все это критичные уточнения для правильной разработки. Без них невозможна реализация. ***Проверяемость*** В течение какого времени? Нельзя проверить выполнение требования без числовых показателей.	показывает пользователю экран с номером брони 2. В течение одной минуты с момента брони в приложении отправляет email-подтверждение, в котором содержатся номер брони, название и адрес отеля, тип номера, даты заезда и выезда, число гостей. При ошибке отправки система делает до 5 повторных попыток с интервалом нарастающими интервалами (1, 2, 4, 8, 15 минут) с момента первой попытки и логирует каждую неудачу.
Пользователь может ограничивать цены на номера	***Конкретность*** Что именно значит ограничивать? Ограничивать максимальную цену? Минимальную? Диапазон? Есть риск непопадания в требуемый функционал. ***Полнота*** По цене за ночь или за весь период? С учетом сборов и налогов? Что если таких вариантов нет? Как-нибудь ограничиваем выбор? Минимальная возможная цена? Важные уточнения для пользовательского опыта. Необходимо понимать видение заказчика.	1. Пользователь может задать максимальную или максимальную и минимальную цены за ночь в рублях с учетом налогов и сборов. В выдаче остаются только отели, хотя бы один номер которых подходит под параметры. Диапазон выбора ограничен положительными числами. Если подходящих вариантов нет, отображается сообщение с просьбой изменить диапазон.

Часть 2. Критерии приемки

1. Подбор отеля

Критерий 1: фильтр по метро

Given: отель А находится в 10 минутах пешком от метро, отель В в 11 минутах

When: пользователь выбирает «до метро не более 10 минут пешком» и нажимает «Найти»

Then: в выдаче есть А и нет В

Критерий 2: достопримечательности

Given: выбраны достопримечательности «А» (до 15 минут пешком) и «Б» (до 20 минут пешком)

When: пользователь нажимает «Найти»

Then: в выдаче только отели, удовлетворяющие обоим лимитам одновременно

Критерий 3: завтрак и совместное применение

Given: включены фильтры «до метро 10 минут» и «завтрак включён в стоимость»

When: пользователь нажимает «Найти»

Then: каждый отель в выдаче удовлетворяет обоим условиям, и в его карточке есть отметка «завтрак включён»

Критерий 4: пустая выдача

Given: ни один отель не подходит под заданные фильтры

When: пользователь нажимает «Найти»

Then: показывается сообщение с предложением смягчить фильтры и до 10 ближайших отелей с указанием нарушенного фильтра (например, «до метро 13 минут»)

2. Актуальные цены

Критерий 1: свежесть цены

Given: цена номера в тестовом источнике изменена с 4500 на 4800 ₽ за ночь

When: проходит 5 минут, и пользователь обновляет страницу

Then: в карточке отображается 4800 ₽

Критерий 2: цена зависит от параметров

Given: источник отдаёт 4500 ₽ за ночь для двух гостей и 5200 ₽ для трёх

When: пользователь меняет число гостей с двух на трёх

Then: цена в карточке пересчитывается и показывается как 5200 ₽

Критерий 3: цена изменилась при бронировании

Given: пользователь видел цену 4500 ₽, а источник теперь отдаёт 4800 ₽

When: пользователь нажимает «Подтвердить»

Then: бронь не создаётся, показывается предупреждение с прежней и новой ценой и просьбой подтвердить заново

3. Скорость бронирования

Критерий 1: время ответа

Given: нагрузочный тест на 100 одновременных бронирований длительностью 10 минут

When: замеряется время от нажатия «Подтвердить» до отображения результата (успех или ошибка)

Then: для 99% запросов время не превышает 3 секунд

Критерий 2: доля ошибок

Given: та же нагрузка

When: тест завершён

Then: доля ответов с ошибками сервера (5xx) не превышает 1%

4. Подтверждение бронирования

Критерий 1: экран

Given: бронь успешно создана

When: система получает результат бронирования

Then: пользователь сразу видит экран с номером брони, и бронь с таким номером существует в системе

Критерий 2: письмо

Given: бронь создана, почтовый сервис доступен

When: проходит 1 минута

Then: на email пришло письмо с номером брони, названием и адресом отеля, типом номера, датами заезда и выезда, числом гостей

Критерий 3: сбой отправки

Given: почтовый сервис недоступен

When: первая отправка письма завершилась ошибкой

Then: система делает до 5 повторных попыток (через 1, 2, 4, 8 и 15 минут) и пишет в лог каждую неудачу с номером брони, номером попытки и причиной

5. Ограничение цен

Критерий 1: диапазон

Given: минимальные подходящие цены номеров у четырёх отелей: 2900, 3000, 6000 и 6100 ₽ за ночь

When: пользователь задаёт диапазон от 3000 до 6000 ₽ и применяет фильтр

Then: в выдаче отели с ценами 3000 и 6000 ₽ (границы включаются), и показаны цены именно подходящих номеров

Критерий 2: валидация

Given: пользователь ввёл минимум 7000 и максимум 3000 (либо число ≤ 0)

When: он применяет фильтр

Then: рядом с полем появляется сообщение об ошибке, запрос не отправляется, выдача не меняется

Критерий 3: нет вариантов

Given: в заданном диапазоне нет ни одного номера

When: пользователь применяет фильтр

Then: показывается сообщение с просьбой изменить диапазон